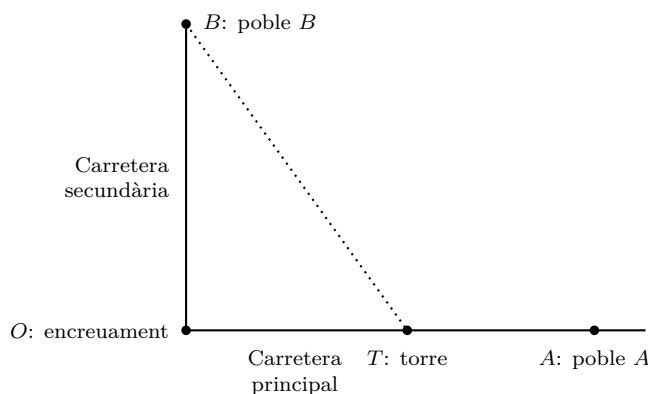


Pregunta

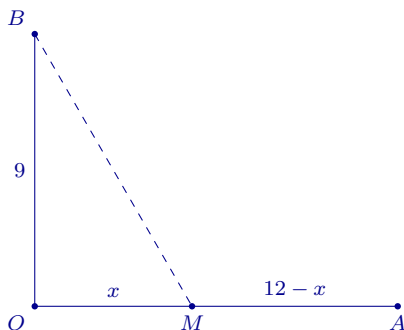
PAU juny 2023, sèrie 5

En una carretera principal hi trobem el poble A . A 12 km del poble A , hi ha un encreuament O amb una carretera secundària que talla perpendicularment la carretera principal. A 9 km de l'encreuament, a la carretera secundària, hi trobem el poble B . Es vol construir una torre de comunicacions T en un punt de la carretera principal situat entre el poble A i l'encreuament O . Aquesta torre ha d'estar connectada amb cadascun dels dos pobles en línia recta per cable. Sabem que instal·lar el cable entre la torre T i el poble B té un preu de 250 €/km i, en canvi, instal·lar el cable entre la torre T i el poble A té un preu de 125 €/km.



- a) (2,5 punts) Determineu a quina distància de l'encreuament O a la carretera principal cal situar la torre T perquè el preu del cablejat sigui mínim, i quin serà el valor d'aquest preu mínim.

Solució. Si denotem per x la distància de l'encreuament a la torre, és a dir, $x = d(O, M)$, on M és el punt on se situa la torre, aleshores obtenim:



Pel teorema de Pitàgores, veiem que $d(B, M) = \sqrt{81 + x^2}$. Així doncs, el preu del cablejat vindrà donat per la funció

$$P(x) = 125(12 - x) + 250\sqrt{81 + x^2}.$$

Per trobar el preu mínim, derivem la funció P :

$$P'(x) = -125 + 250 \cdot \frac{2x}{2\sqrt{81 + x^2}}.$$

Resolent $P'(x) = 0$, obtenim $\sqrt{81 + x^2} = 2x$ i, elevant els dos membres al quadrat, tenim $81 + x^2 = 4x^2$, que té com a solució real positiva $x = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}$ km. Per comprovar que és un mínim, estudiem el signe de la derivada als intervals $(0, 3\sqrt{3})$ i $(3\sqrt{3}, 12)$: en el primer, $P'(x) < 0$, i en el segon, $P'(x) > 0$; per tant, deduïm que el mínim de la funció P s'assoleix per a $x = 3\sqrt{3}$ km, és a dir, situant la torre a $3\sqrt{3}$ km = 5,2 km de l'encreuament.

Pauta oficial: 0,5 pel plantejament del problema, 0,5 per determinar la funció cost que cal optimitzar, 0,5 pel càlcul de la derivada primera, 0,5 per determinar el candidat a mínim, 0,25 per justificar que, efectivament, correspon a un mínim, i 0,25 pel valor del cost mínim.

Nota del banc: el criteri oficial no calcula el preu mínim, que l'enunciat demana i que la pauta puntua:

$$P(3\sqrt{3}) = 125(12 - 3\sqrt{3}) + 250\sqrt{108} = 1500 - 375\sqrt{3} + 1500\sqrt{3} = 1500 + 1125\sqrt{3} \approx 3448,56 \text{ €}.$$

És un mínim absolut a l'interval, perquè als extrems el preu és més alt: $P(0) = P(12) = 3\,750$ €.